Nama : Gaitsha Azzahra Devitrya

Kelas : 2A-TNK

NIM : 231344012

Minggu : 12

Hari, Tanggal : Jumat, 15 Mei 2025

Teori :

PROGRAMMABLE PERIPHERAL INTERFACE (PPI) 8255A

Programmable Peripheral Interface (PPI) 8255 adalah IC yang digunakan untuk menambahkan port input/output. PPI 8255 memungkinkan mikroprosesor untuk mengontrol berbagai perangkat I/O dengan cara yang fleksibel, tanpa harus membuat rangkaian kontrol I/O secara manual.

*Interfacing memory system/*memori interfacing adalah proses menghubungkan berbagai jenis perangkat memori ke dalam sistem komputer. Beberapa konsep penting dalam memory interfacing adalah :

1. Address Bus
   Bus alamat yang terdiri dari serangkaian kabel yang mengangkut alamat memory dari CPU ke modul memory. Jumlah jalur alamat menentukan kapasitas memory maksimum yang dapat diakses. Misalnya, bus alamat 16-bit dapat mengakses hingga 64KB (2^16) lokasi memory.
2. Data Bus
   Bus data yang memungkinkan transfer data bidirectional antara CPU dan modul memory. Lebar bus data menentukan jumlah data yang dapat ditransfer dalam operasi tunggal. Misalnya, bus data 32-bit dapat mengirimkan 32 bit (4 byte) data dalam satu operasi.
3. Control Signals
   Signal kontrol yang mengatur aliran data dari CPU dan memory, mengaktifkan dan meng-nonaktifkan akses memori.
4. Memory Decoding
   Proses interpretasi alamat memori untuk memilih memory spesifik. Untuk memastikan CPU dapat mengakses perangkat memory yg tepat.

Soal 1 : Rancang rangkaian intefacing untuk menghubungkan suatu prosesor yang memiliki 20 saluran alamat dengan PPI 8255 jika diinginkan alamat-alamat port sebagai berikut , dan selesaikan dengan 2 cara (cara 1 menggunakan gate" dasar, cara 2 menggunakan IC Decoder).

Alamat	Fungsi
43H	Port A
44H	Port B
45H	Port C

46H	Control reg (control word)

- Mikroprosesor memilki 20 alamat dari A0 – A19.
- PPI memilki 2 saluran alamat yaitu A0 dan A1.
- Chip Select (CS) = untuk memilih untuk mengaktifkan IC atau tidak, jika di berikan 0 maka akan enable(aktif) dan jika diberikan 1 makan disable(tidak aktif).

Tabel input output(I/O) Decoder

	Input								Output			
	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	CS	A1'	A0'	
43H	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	=>PORT A
44H	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	=>PORT B
45H	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	=>PORT C
46H	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	=>CS
	0	1	0	0	0	X	X	X				

Kolom input di tentukan oleh banyak bit pada data, dan karena data yang tertera pada soal adalah data 8 bit (43H, 44H, 45H, 46H) sehingga inputnya juga 8 bit dari A0 – A7.

Karena 8 bit terdapat 256 baris dan pada soal hanya digunakan 4 , sehingga ada 252 baris yang tidak digunakan itu chip select nya 1. Dengan kata lain di 252 alamat lainnya chip selectnya harus 1, karena PPI 8255 akan aktif jika hanya 4 alamat diatas (43H, 44H, 45H, 46H) yang aktif sehingga harus membuat rangkaian agar chip select pada 252 alamat lainnya bernilai 1(tidak aktif).

A0 \ A2A1	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0

Persamaan output :

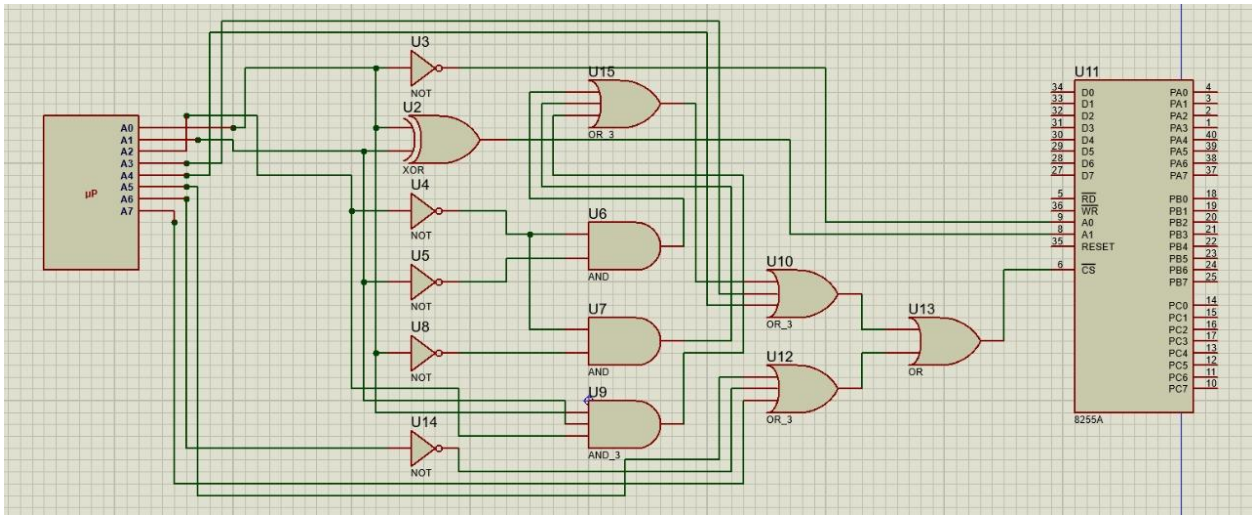
- A0' = $\overline{A0}$
- A1' = $A_0 \oplus A_1$
- CS = X +A_3+A_4+A_5+$\overline{A\,6}$ +A_7

  X = $\overline{A_2}\,.\,\overline{A_1}$+$\overline{A_2}\,.\,\overline{A_0}$+$A_2.A_1.A_0$

Notes :

- Dari tabel I/O jika X nya hanya 2 atau kurang dari 2 maka di abaikan saja, namun jika X nya lebih dari 2 maka harus di cari persamaannya untuk input ke CS dengan menggunakan metode KMAP.
- Kemudian untuk input A3 – A7, jika 0 maka input ke CS nya nilai itu sendiri. Tapi kalau di tabel nilai nya 1 seperti A6 maka harus menggunakan not atau di bar.

Gambar rangkaian :



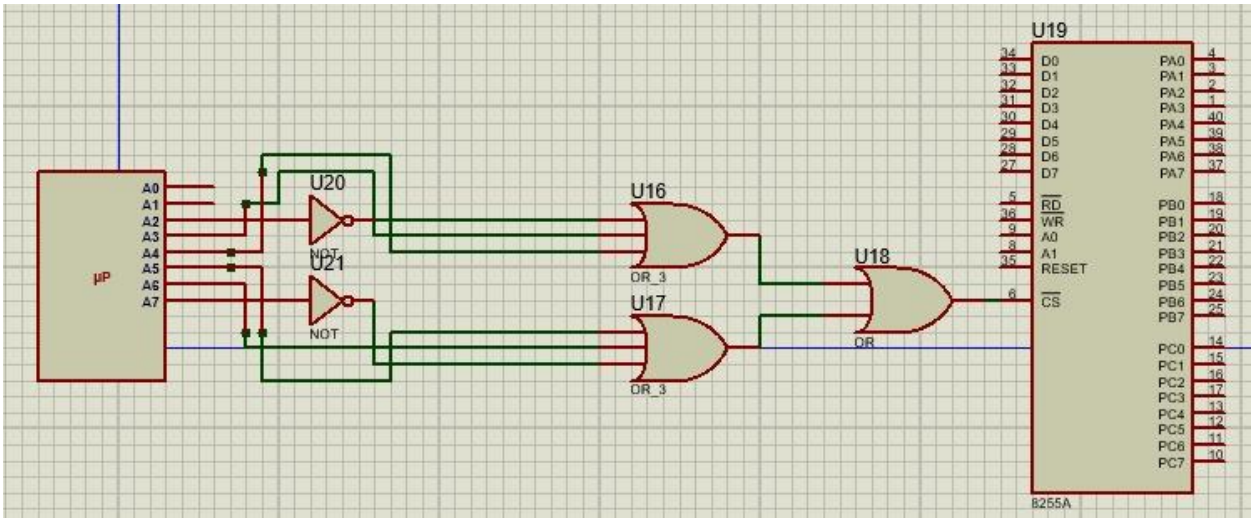
Soal 2 :

Alamat	Fungsi
84H	Port A
85H	Port B
86H	Port C
87H	Control reg (control word)

Tabel I/O :

	Input								Output			
	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	CS	A1'	A0'	
84H	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	=>PORT A
85H	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	=>PORT B
86H	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	=>PORT C
87H	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	=>CS
	1	0	0	0	0	1	X	X				

Gambar Rangkaian :



Praktikum : Program Perkalian Bilangan Oktal

1. Program perkalian bilangan oktal 1 x 1 digit

```
01  TITLE PERKALIAN OKTAL 1DGT X 1 DGT
02  .MODEL SMALL
03  .STACK 100H
04  .DATA
05  .CODE
06  MAIN PROC
07          MOV DX,0
08          PUSH CX
09          CMP CH,0
10          JZ SANA
11          CMP CL,0
12          JZ SANA
13  DPN:     ADD DL,CH
14           MOV AL,DL
15           AND AL,0FH
16           CMP AL,8
17           JB INI
18           ADD DL,8
19
20  INI:     DEC CL
21           JNZ DPN
22
23  SANA:     POP CX
24            MOV AH,4CH
25            INT 21H
26            MAIN ENDP
27  END MAIN
```

2. Program perkalian bilangan oktal 2 x 2 digit

```
TITLE PERKALIAN OKTAL 2DGT X 2DGT
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
.CODE
MAIN PROC
     MOV DX,0
     MOV BL,0
     PUSH CX         ;AGAR DATA YANG DIKALI DAN PENGALI TIDAK RUSAK
     CMP CH,0
     JZ SANA
     CMP CL,0
     JZ SANA
DPN:   ADD DL,CH
       ADC DH,0
       MOV AL,DL     ;KOREKSI DIGIT 1
       AND AL,0FH
       CMP AL,8
       JB ITU
       ADD DX,8      ;PENAMBAHAN FAKTOR KOREKSI

ITU:   MOV AL,DL     ;KOREKSI DIGIT 2
       AND AL,0F0H
       CMP AL,80H
       JB INI
       ADD DX,80H

INI:   MOV AL,DH     ;KOREKSI DIGIT 3
       AND AL,0FH
       CMP AL,8
       JB LUP
       ADD DX,800H
LUP:   ADD BL,1
       MOV AL,BL
       AND AL,0FH
       CMP AL,8
       JB LUP2
       ADD BL,8      ;PENAMBAHAN FAKTOR KOREKSI
LUP2:  CMP BL,CL
       JNZ DPN
SANA:  POP CX
       MOV AH,4CH
       INT 21H
MAIN ENDP
     END MAIN
```